

BÁO CÁO ĐỒ ÁN

HỆ THỐNG NHẬN DIỆN MÓN ĂN VÀ ƯỚC LƯỢNG CALO TỪ HÌNH ẢNH

Nhóm: N23DCAT055

- Bùi Huỳnh Tuấn Thành
- Lưu Tấn Phát
- Phan Minh Thắng

Ngành: An toàn thông tin

Công nghệ sử dụng: TensorFlow, FastAPI, ReactJS, Vite

1. Giới thiệu đề tài

Đề tài xây dựng một hệ thống nhận diện món ăn bằng trí tuệ nhân tạo kết hợp tính toán lượng calo dựa trên hình ảnh món ăn được người dùng tải lên. Hệ thống sử dụng mô hình Deep Learning được huấn luyện trên bộ dữ liệu Food101 kết hợp thêm 34 món ăn Việt Nam.

2. Mục tiêu hệ thống

- Nhận diện món ăn từ ảnh.
- Tính toán lượng calo ước lượng
- Cho phép người dùng điều chỉnh khẩu phần ăn.
- Xây dựng hệ thống web hoàn chỉnh gồm frontend và backend.

3. Kiến trúc hệ thống

Hệ thống được chia thành 2 phần chính:

- Frontend: ReactJS + Vite.
- Backend: FastAPI + TensorFlow.

Frontend gửi ảnh tới API backend để thực hiện suy luận AI và trả về kết quả.

4. Công nghệ sử dụng

- TensorFlow/Keras: Huấn luyện và suy luận mô hình AI.
- FastAPI: Xây dựng REST API.
- ReactJS + Vite: Xây dựng giao diện web.
- Python: Xử lý backend.
- NumPy, Pillow: Xử lý ảnh.

5. Xây dựng mô hình AI

Mô hình được huấn luyện trên tập dữ liệu gồm 135 lớp món ăn. Bao gồm Food101 và các món ăn Việt Nam như phở, cơm tấm, bánh mì, bún bò Huế...

Quy trình huấn luyện:

1. Thu thập dữ liệu.
2. Tiền xử lý ảnh.
3. Huấn luyện mô hình CNN.
4. Đánh giá độ chính xác.
5. Xuất mô hình .keras.

6. Backend API

Backend được xây dựng bằng FastAPI.

API chính:

- POST /predict

Chức năng:

- Nhận ảnh upload.
- Tiền xử lý ảnh.
- Dự đoán món ăn.
- Trả về calories và độ tin cậy.

7. Frontend giao diện người dùng

Frontend được xây dựng bằng ReactJS.

Chức năng giao diện:

- Upload ảnh món ăn.
- Hiển thị kết quả nhận diện.
- Điều chỉnh khẩu phần bằng nút +/-.
- Hiển thị lượng calo ước tính.

8. Chức năng tính toán calo

Hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu calories cho từng món ăn.

Công thức:

$\text{Estimated Calories} = \text{Base Calories} \times \text{Portion}$

Ví dụ:

Phở bò: 450 kcal

Khẩu phần: 1.5

Kết quả: 675 kcal

9. Kết quả đạt được

- Xây dựng thành công mô hình nhận diện món ăn.
- API backend hoạt động ổn định.
- Frontend upload ảnh hoạt động.
- Tính toán calories theo khẩu phần thành công.
- Hệ thống có khả năng mở rộng thêm nhiều món ăn khác.

10. Hạn chế và hướng phát triển

Hạn chế:

- Chưa tự động ước lượng khẩu phần từ ảnh.
- Một số món ăn có độ chính xác chưa cao.

Hướng phát triển:

- Thêm segmentation để ước lượng khẩu phần.
- Tích hợp database dinh dưỡng chi tiết.
- Xây dựng mobile app.
- Thêm chức năng theo dõi calories hàng ngày.

11. Kết luận

Đề tài đã xây dựng thành công một hệ thống nhận diện món ăn và tính toán calo bằng AI. Hệ thống có tính ứng dụng thực tế cao trong lĩnh vực sức khỏe và dinh dưỡng.